

# Cor fn convexa martingala submartingala

**Corolario 1.** Sea  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una martingala y  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  convexa  
 $\implies (\varphi(X_n))_{n \in \mathbb{N}}$  es una submartingala.

**Demostración:** Por la desigualdad de Jensen condicionada, tenemos que

$$\varphi(X_n) = \varphi(\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X_{n+1}) | \mathcal{F}_n] \text{ c.s.}$$

$\uparrow$   
 $(X_n)_n$  martingala

Por tanto,  $\varphi(X)$  es una submartingala respecto a la filtración  $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . ■